

WRRR 모델의 구성과 검증: 유한한 수에서 물리량 계산까지

Wonsik Choi · Jeongin Choi

Independent Research, Seoul, Republic of Korea

분야별 요약논문 A · 개정판 1.0 · 2026년 10월 8일

연락처 janefather@gmail.com · Wonsik Choi ORCID 0009-0001-4263-9772

다른 분야의 독자를 위한 안내

이 논문이 묻는 질문. WRRR는 수에 부여한 비중과 분류 규칙을 통해 물리량을 계산하려는 모델이다. 그렇다면 계산에 어떤 수를 얼마나 포함해야 하며, 수를 표시하는 방법이나 계산 범위를 바꾸어도 결과를 신뢰할 수 있을까? 이 논문은 그 출발점과 점검 방법을 다룬다.

입력에서 결과까지. 먼저 모델에서 채택한 세 비율과 기존의 조화수 규칙을 고정한다. 세 비율을 같은 크기의 조각으로 정확히 나누는 데 필요한 최소 개수는 500이다. 모델의 조화수 상한은 29이고, 이 상한에 연결한 범위 안의 제타 영점 수는 70이다. 이 세 수의 모든 조합을 쓰겠다는 구성 규칙에 따라 $500 \times 29 \times 70 = 1,015,000$ 개의 번호를 만든다. 이 중 1을 제외한 정수에 비중과 분류 규칙을 적용하고, 그 합산 결과를 기존 WRRR의 물리량 계산식에 전달한다. 세 수를 이렇게 결합하는 것은 명시한 모델 규칙이며, 곱셈만으로 자연이 그 규칙을 반드시 따른다는 결론이 나오지는 않는다.

무엇을 확인했나. 번호와 세 좌표가 서로 정확히 변환되는지 증명했다. 번호의 표시만 바꾸면서 각 번호의 관계와 비중도 함께 옮기면 결과가 같음을 보였다. 또한 기존 매개변수를 고정하고 계산에 포함하는 정수를 늘렸을 때 세 분류의 비율이 얼마나 달라질 수 있는지 상계를 구하고 실제 계산으로 확인했다. 제타 영점 수를 정하는 경계가 한 영점에 가까워, 경계를 조금 낮추면 번호 개수도 달라진다는 점을 함께 공개했다.

어디까지의 결론인가. 여기서 증명한 것은 선언된 구성 규칙 안의 수학적 성질이다. 수치 계산은 그 규칙과 기존 물리량 계산의 연결을 점검한다. 이 결과만으로 선택한 규칙이 유일한 우주 법칙임을 입증한 것은 아니다. 뒤의 본문은 입력 → 변환 → 산출값 → 반증조건 순으로 그 근거를 제시한다.

용어를 읽는 방법. '소스'는 계산에 사용할 정수와 그 선택 규칙, '주소'는 각 정수를 구별하는 번호, '가중치'는 합산할 때 주는 상대적 비중을 뜻한다. '판독'은 정해진 규칙으로 비중을 합산해 결과를 얻는 과정이다. '공통운반자'는 WRRR의 서로 다른 계산이 공유하는 상태 공간을 가리킨다. '좌표 전달'은 같은 대상을 다른 번호로 표시할 때 관련 규칙도 함께 바꾸는 것이고, '절단'은 계산에 포함할 정수의 상한을 정하는 것이다. '제타 영점'은 제타 함수의 값이 0이 되는 복소수이며, 여기서는 그중 특정 범위의 비자명 영점 개수를 구성에 사용한다. 이 용어들의 정확한 조건은 해당 절에서 정의한다.

초록

최소계산우주론 3.0의 유한 소스 구성을 보정된 산술 입력과 WRRRA 공통운반자 사이의 명시적이고 재현 가능한 인터페이스로 정식화한다. 채택한 부문 비율의 최소 정확 공통분모 $L=500$, 기존 조화수 최댓값 $H=29$, 선언한 경계 $T=2\pi H$ 아래의 표준 제타 영점 수 $C=70$ 을 결합한다. 모든 좌표 조합을 허용하는 곱집합 규칙에서 1,015,000개의 주소 코드와 1,014,999개의 활성 주소가 나온다. 분모 최소성의 적용 범위를 증명하고, 주소 변환과 역함수를 제시하며, 표시 좌표를 바꿀 때 산술 관계·가중치·판독값을 함께 옮겨야 함을 보인다. 절단 혼합 항등식은 기존 보정값을 고정한 채 상한을 1,000,000에서 1,015,000으로 늘렸을 때 각 부문 비율의 변화가 7.88313×10^{-8} 이하임을 보장한다. 새로 실행한 계산은 이 상계를 만족한다. 유한 오일러-매클로린 근사식의 경계 계산은 격자와 절단 차수를 바꾸어도 수치적 감김수 70을 주고, 경계를 낮추는 대조 계산은 69를 준다. 현재 경계는 표준 70번째 영점보다 불과 0.00529542 높으므로 이 민감도도 공개한다. 본 연구의 기여는 명시된 WRRRA 구성과 검증된 산술-운반자 연결이다. 코드 용량, 운반자 차원, 압축 판독 크기를 구분하며, 실행 가능한 반증조건을 갖춘 조건부 모델 개발 결과를 제시한다.

1 무엇을 구성하고 어떻게 평가하는가

WRRRA는 비특권적인 하나의 우주를 최소계산·공통운반자·표현형이라는 단일 방법으로 설명하려 한다. 이 논문은 그중 수론·수리물리학의 진입점, 즉 유한 소스가 구조화된 주소를 공통운반자에 공급하는 방법을 다룬다. 실용적으로 정했던 주소 상한을 모델에서 이미 사용하던 수량에 연결된 생성 규칙으로 발전시키는 것이 직접적인 목적이다. 검증된 값으로 보정하는 것은 구성의 일부다. 독창성은 아래의 표준 산술 사실 자체보다 WRRRA의 결합·변환·설명 연결에서 평가한다.

검증 입력. 고정된 보정 주소 비율 (0.05, 0.268, 0.682), 기존 조화수 장부 (0,5,29), 표준 제타 계산, 공개된 산술 필터 매개변수를 사용한다. 이 비율은 정확한 유리수 모델 장부를 정하며, 실제 우주 에너지 비율이 무한 정밀도로 관측되었다는 뜻은 아니다.

WRRRA 고유 변환. 최소 정확 유리수 해상도 → 유한 곱집합 소스 → 구조화된 산술 주소 → 공통운반자의 허용·판독 → 정보부하 → 공개된 에너지·압력·중력 인터페이스.

산출값. 소스 코드 수는 1,015,000이다. 정확한 주소 변환, 좌표 전달 및 절단 안정성 상계로 인터페이스를 규정한다. 재보정하지 않은 계산에서도 기존 산술 비율을 매우 가깝게 유지한다. 첨부한 구조 계산은 기존 부하를 기존 거시 물리량 함수까지 전달한다.

반증조건. 정확 산술이나 역함수의 실패, 올바른 수동 좌표 변환 후의 출력 변화, 고정된 판독 규칙에서 비율 변화 상계의 위반, 고정 계산 중 숨은 매개변수 변경은 해당 결과를 반박한다. 표준 영점 수의 정정이나 경계 변경은 소스 구성을 바꾼다. 물리적 검증은 명시된 조건 아래 고정된 후속 산출값을 대상으로 한다.

이에 따른 판정은 수학적·수치적 근거가 있는 조건부 실행 모델 구성이다. 보정된 알려진 값의 재현이 설명 성과가 되기 위해 새로운 수치 예측을 먼저 요구하지 않는다.

2 계산에 사용할 수를 정하는 규칙

채택 비율을 $p=(25,134,341)/500$ 으로 쓰고 다음을 정의한다.

$$L=lcm\left(\operatorname{den}\left(p_1\right), \operatorname{den}\left(p_2\right), \operatorname{den}\left(p_3\right)\right), H=29, T=2 \pi H, C=N_{\zeta}(T) .$$

$N_{\zeta}(T)$ 는 양의 허수부가 T 이하인 비자명 제타 영점의 수를 중복도까지 포함해 센다. 현재 경계는 영점과 일치하지 않는다. H 는 중성미자 위상 규칙에서 이어받으며, $T=2\pi H$ 는 그 조화수와 제타 영점 수를 연결하는 모델 규칙이다. 따라서 C 는 H 에 의존한다. 곱집합을 사용한다고 해서 이 수량들의 통계적·논리적 독립성이 성립하는 것은 아니다.

명제 1 — 정확한 등단위 표현의 해상도. 모든 $L p_s$ 가 정수가 되게 하는 가장 작은 양의 정수 L 은 500이다.

증명. 기약분수는 각각 $1/20, 67/250, 341/500$ 이다. 가능한 L 은 각 분모로 나누어져야 하므로 최소공배수 500의 배수다. 반대로 $L=500$ 이면 합이 500인 정수 개수 $(25,134,341)$ 를 얻는다. ■

이 최소성은 지정 비율을 정확한 동일 단위의 개수로 표현하는 조건에만 적용된다. 가중치가 있는 세 상태로도 동일한 비율을 표현할 수 있으므로 500차원 운반자가 필수라는 결론은 나오지 않는다. 실제 주소 측도는 비균일하며, 이 증명의 등단위 레지스터와 다르다. L 을 소스 선택량으로 사용하는 연결은 명시적인 모델 규칙이다.

0.05를 0.0500으로 쓰는 표기 변경은 L 을 바꾸지 않는다. 비율을 $(0.0501, 0.2680, 0.6819)$ 로 명시적으로 재보정하면 $L=10,000$, 같은 H 와 C 에서 $N=20,300,000$ 이 된다. 새 관측값은 먼저 고정 모델을 검증한다. 재보정은 새 모델 구성을 선언하는 절차다.

3 세 좌표를 하나의 번호로 바꾸는 방법

다음 곱집합의 모든 좌표 조합을 허용한다.

$$X=\{0, \ldots, L-1\} \times\{0, \ldots, H-1\} \times\{0, \ldots, C-1\}, N=L H C .$$

주소 변환은 다음과 같다.

$$f(\ell, h, z)=1+\ell+L(h+H z) .$$

명제 2 — 일대일 대응과 역함수. f 는 X 와 $\{1, \ldots, N\}$ 사이의 일대일 대응이다. $q=n-1$ 에 대하여 역함수는 다음과 같다.

$$\ell=q \bmod L, h=\lfloor q / L \rfloor \bmod H, z=\lfloor q /(L H) \rfloor .$$

증명. 유클리드 나눗셈을 순서대로 적용하면 각 범위 안의 나머지가 유일하게 정해진다. 이를 원래 식에 넣으면 q 를 회복한다. 최소·최대 코드는 1과 N 이다. ■

$L=500, H=29, C=70$ 에서 $N=1,015,000$ 이다. 코드 1은 비활성 단위 기준이며 활성 영역은 $\{2, \dots, N\}$ 이다. 새 검증 코드는 1,015,000개 전체 코드에 대해 역변환을 확인한다.

따름정리 — 전체 좌표 복원을 요구할 때의 용량. 허용된 모든 좌표 조합을 복원하는 부호화에는 단사성 및 비둘기집 원리에 따라 적어도 N 개의 구별되는 코드가 필요하다. 제시한 변환은 이 하한을 달성한다. 활성 좌표만 복원하면 $N-1$ 개가 필요하다. 이 하한은 소스 코드의 구별 수에 관한 것이며, 양자 운반자의 차원이나 특정 알고리즘의 메모리 또는 제한된 관측량을 보존하는 최소 상태 크기를 정하지 않는다. 압축된 공통운반자 판독은 별도의 요구 조건을 갖는다.

기존 명칭인 “Klein-Zeta 소스”는 이 연구 분기의 기하학적 동기를 나타낸다. $N=LHC$ 와 위 일대일 대응은 연속 클라인 병에 관한 정리를 사용하지 않는다. 기하학적 닫힘이나 유한 경계 접합 작용은 별도로 규정할 구조이며 유한 코드 목록만으로 도출되지 않는다. 본 논문은 N 의 물리적 필연성을 위상에서 추론하지 않고 산술 인터페이스를 확립한다.

4 영점 개수의 계산과 경계 선택의 영향

40자리 정밀도의 mpmath 재계산 [2]은 다음 값을 준다.

$$T = 182.2123739082080078, \gamma_{70} = 182.2070784843664619, \gamma_{71} = 184.8744678483875088.$$

표준 라이브러리의 영점 계수 함수는 $N\zeta(T)=70$ 을 반환한다. 번호가 붙은 인접 영점 사이에 경계가 있다는 것은 유용한 근거지만, 그것만으로 이 연구가 모든 근의 수를 독립적으로 증명한 것은 아니다.

추가로 다음의 명시적인 유한 오일러-매클로린 함수를 계산한다 [1].

$$F_{M,K}(s) = \sum_{n=1}^{M-1} n^{-s} + \frac{M^{1-s}}{s-1} + \frac{1}{2} M^{-s} + \sum_{k=1}^K \frac{B_{2k}}{(2k)!} (s)_{2k-1} M^{1-s-2k}.$$

$(s)_r$ 은 상승 계승이며 B_{2k} 는 베르누이 수다. 이 유한 유리형 함수의 유일한 극 $s=1$ 은 사용한 경로 밖에 있다.

$1/4 \leq \text{Re}(s) \leq 3/4, 0.1 \leq \text{Im}(s) \leq T$ 인 직사각형 경계를 반시계 방향으로 표본화한다. 이웃한 함수값의 주변각 변화량을 합하고 2π 로 나누어 수치적 감김수를 구한다. 본 경로의 표본점을 정할 때 수입한 영점 위치를 사용하지 않는다.

M과 K	수직 변당 구간	수평 변당 구간	감김수	최대 편각 변화
256과 12	4,096	256	70.000000	0.35336
256과 12	8,192	512	70.000000	0.18237
512와 16	8,192	512	70.000000	0.18237

표본점에서의 최소 절댓값은 약 0.0265341이다. 위쪽 경계를 $\gamma_{70}-0.01$ 로 낮추면 감김수는 69다. $M=14,500, K=4$ 로 표준 첫 70개 영점 위치에서 계산한 함수값의 최대 절댓값은 배정밀도에서 5.28587×10^{-13} 이다. 네 점에서 40자리 정

밀도로 $F_{256,12}$ 와 $\text{mpmath } \zeta$ 를 비교하면 최대 절대 차이는 4.93×10^{-26} 이하이며 점의 좌표는 검증 코드에 명시되어 있다.

이 검사는 주어진 영점 위치에서 작은 잔차를 얻는 것에 더해, 영점을 둘러싼 경로 전체를 수치적으로 조사하고 예상 개수가 달라지는 대조 계산을 포함한다. 다만 부동소수점 진단이다. 표본점의 하한과 격자 간 일치하는 표본 사이의 경로를 인증하지 않으며 직사각형은 전체 임계치보다 좁다. 따라서 C에는 표준 라이브러리 계수값을 사용하고, 경로 계산을 구간산술로 인증된 영점 계수 정리나 새로 유도한 스펙트럼 연산자로 취급하지 않는다.

현재 경계의 여유는 다음과 같다.

$$T - \gamma_{70} = 0.00529542384, \gamma_{71} - T = 2.66209394018.$$

표준 스펙트럼에서 이 두 인접 높이 사이의 경계는 $C=70$ 을 유지한다. T 를 0.01 낮추면 라이브러리 계수는 69, N 은 1,000,500이 된다. 하방 여유를 T 로 나눈 값은 약 2.90618×10^{-5} 이다. 이는 선택한 경계의 민감도이며, γ_{70} 에 가깝다는 사실에 확률적 유의성을 부여하지 않는다. 경계를 변경하면 소스와 후속 계산을 명시적으로 다시 수행해야 한다.

5 번호의 표시를 바꾸어도 결과가 같으려면

소스는 표시 숫자 이외의 구조를 가진다. $\{1, \dots, N\}$ 에서 $ab \leq N$ 일 때만 정의되는 부분 곱 $a \star b = ab$, 소인수 개수 $v_p(n)$, 비용 $c(n) = \sum_p v_p(n) \log p = \log n$ 을 지정한다. 단위의 비용은 0이다. 소수는 $\sum_p v_p = 1$ 인 원소다. 선택된 암흑 부문 분류는 $v_2 \geq 1$ 인 합성수이며 나머지 합성수가 표현형 허용 대상이다. 이 분류 규칙과 최소 비용 소수 2의 선택은 구성적 판독 규칙이다.

고정된 산술 매개변수에서 주소 가중치는 다음과 같다.

$$w_N(n) = \frac{n^{-\alpha}}{Z_N}, Z_N = \sum_{m=2}^N m^{-\alpha}.$$

P, D, R 은 표현형·상주 비표현형·반환 부문이다. 짝수 합성수에서 $e_D = 1$ 이고 나머지에서 0이다. 홀수 합성수의 e_P 는 공개된 위상 허용 규칙으로 계산하며 나머지에서 0이다. $e_R = 1 - e_P - e_D$ 로 정의한다. 각 판독값은 $[0, 1]$ 에 있고 합은 1이다. 위상식과 계수는 부록 A에 제시한다.

명제 3 — 수동 변환의 불변성. 단위를 고정하는 임의의 코드 전단사 π 에 대해 $c'(\pi n) = c(n)$, $w'(\pi n) = w(n)$,

$e'_s(\pi n) = e_s(n)$, $\pi(a) \star' \pi(b) = \pi(a \star b)$ 로 관계를 함께 옮긴다. 그러면 모든 가중 부문 합은 보존된다. 응답함수도 함께 옮기면 부하 합 역시 보존된다.

증명. 각 유한 합의 색인을 π 로 바꾼다. 판독값·응답·가중치가 원래 상태에 함께 귀속되므로 각 항이 보존된다. 부분 곱의 보존은 전달 정의에서 따른다. ■

이에 따라 좌표를 어떤 순서로 표시하는지와 산술 모델 자체를 구분할 수 있다. 고정된 구현을 새로 실행했을 때 여섯 가지 좌표 순서는 비율과 주소 부하를 2.0×10^{-14} 이내로 보존했다. 추가 무작위 순열 세 개도 정해진 허용오차를 만족

했다. 반면 주소 2와 4에 붙은 판독값만 교환하고 가중치와 비용을 유지하면 D 비율은 약 +0.26153125 변했다. 9와 11의 판독값만 교환하면 P 비율은 -0.00557202 변했다. 이 대조 실험은 판독 규칙의 실제 변경을 검출한다.

허용된 곱에서는 $c(ab)=c(a)+c(b)$ 이므로 $\exp(i\gamma c(ab))=\exp(i\gamma c(a))\exp(i\gamma c(b))$ 이다. 정규화 전 거듭제곱 가중치는 곱해지고, 활성 인수 $a, b \geq 2$ 이며 $ab \leq N$ 일 때 정규화된 가중치는 $w_N(ab)=Z_N w_N(a) w_N(b)$ 를 만족한다. 이는 산술 합성과 위상 구동의 연결을 설명하며, 소수 자체를 입자 종류와 동일시하지 않는다.

6 계산 범위를 늘리면 결과는 얼마나 달라지는가

명제 4 — 절단 혼합. $N_2 > N_1$ 이고 α 가 고정되며 $e_s(n) \in [0, 1]$ 가 상한 N 에 의존하지 않는다고 하자.

$\varepsilon = \sum_{N_1 < n \leq N_2} n^{-\alpha} / Z_{N_2}$ 로 두면 다음이 성립한다.

$$p_s(N_2) = (1 - \varepsilon) p_s(N_1) + \varepsilon p_s(\text{tail}), |p_s(N_2) - p_s(N_1)| \leq \varepsilon.$$

정규화된 세 부문 비율의 변화 절댓값 합은 2ε 이하이다.

증명. N_2 까지의 합을 N_1 에서 나누고 두 부분을 각각 정규화한다. $p_s(N_1)$ 과 꼬리 부문의 비율은 모두 $[0, 1]$ 에 있다.

두 부문 확률벡터의 차이 절댓값 합은 2ε 이하이다. ■

공개된 위상 판독은 n 과 고정된 스펙트럼·프레임·임계값·위상 간격에 의존하고 N 에는 의존하지 않는다. 따라서 고정 비율 비교에 이 명제가 적용된다. 주소 부하의 응답에는 N 에 따라 변하는 $\log n / \log N$ 이 있으므로 동일 상계를 자동으로 적용하지 않는다.

기준 필터를 고정한 재계산	P 비율	D 비율	R 비율
$N=1,000,000$	0.0500000000	0.2680000000	0.6820000000
$N=1,015,000$	0.0500000254	0.2680000183	0.6819999563

여기서는 기존 $\alpha=1.8996876950554356$, 임계값 $b=1.44767317035244$ 를 사용한다. 직접 합산한 ε 는 $7.88312551 \times 10^{-8}$ 이다. 최대 실제 변화 약 4.37×10^{-8} 은 상계를 만족한다. 이는 새 소스와 고정 산술 필터의 정합성을 뒷받침한다. 또한 작은 상한 변화가 비율을 거의 유지하는 이유를 설명하므로, 비율 안정성만으로 특정 N 을 선택할 수는 없다.

별도로 선언된 MCC 3.0 재보정은 $N=1,015,000$ 에서 $\alpha=1.8996877935161325$, $b=1.4476744689338703$ 를 사용한다. 5절의 구조·좌표 검사는 이 구성이다. 첨부 함수를 새로 실행한 기준 거시 결과는 $q=-0.5285585894376319$, 회전속도 207.5102418659153 km/s, 조건부 렌즈각 0.5355822400088303 arcsec이다. 이는 기존 모델의 재현 산출값이며 새 관측값이 아니다. 두 보정은 서로 다른 명시적 구성이고 본 개정은 추가 매개변수를 적합하지 않는다.

공통운반자는 산술 허용과 물리 부하 사이의 유한 상태 기반이다. 본 구조 계산은 공개된 균일 운반자·균질 거시 분기 및 조건부 국소 렌즈 모형을 사용한다. 코드 수 정리는 소스 크기와 운반자 차원을 동일시하지 않는다. 더 일반적인 상관 상태 판독은 동반 WRRR 논문 [4]에 기록되어 있다.

7 다시 계산하는 방법과 결론의 범위

첨부 묶음에는 audit_A.py와 JSON 결과, 바이트 단위로 고정된 구조 재현 코드와 의존성 목록, 기존 필터 고정 재현 코드, 한 번에 실행하는 run_all.py가 들어 있다. dependency_manifest.json은 1단계 의존성 배포 커밋 408602d166b3ec6635aff24803ef578580386112와 파일 해시를 지정한다. 그 안의 dependencies/source_manifest.json은 원본 함수의 커밋 41b3a2ec356033d58877a3c6bfea00421ae5f1e9를 기록한다. 구조 스크립트는 실행 전에 이를 확인한다. 최종 배포 목록은 포함한 코드와 결과 파일의 해시를 기록한다. 기존 assertion 검증이 유지되도록 Python 최적화 옵션을 사용하지 않는다. 검증 환경은 Python 3.12.14, NumPy 2.3.5, mpmath 1.3.0이다.

실행기는 세 결과를 구분한다. 첫째는 정확 주소 변환과 수치적 제타 진단, 둘째는 재보정 없는 기존 필터 비교, 셋째는 재보정된 MCC 기준에서의 좌표 전달이다. 성공하려면 등록된 모든 판정식과 수치 비교를 만족해야 한다. 경로 감김수는 끝까지 수치적 진단으로 분류하며 assertion 통과를 수학적 인증으로 바꾸지 않는다.

구체적 기여는 구조화된 산술 필터와 기존 WRRRA 운반자 인터페이스에 연결된 감사 가능한 유한 소스 규칙이다. 정확 산술은 표현과 좌표 전달을 보장하며 계산은 그 구현을 검증하고 경계 민감도를 드러낸다. 곱집합의 전체 허용, $T=2\pi H$, 기존 조화수 장부, 산술 분류 및 물리 응답 규칙은 명시적 모델 규정으로 남는다. 이들을 공통 물리 원리에서 유도하면 모델을 강화할 수 있지만, 현재 규칙의 실제 작동을 검증하는 문제와는 구별된다. 보정값이나 경계가 바뀌면 동일한 공개 규칙으로 새 구성을 만들고 그 산출값을 다시 검증할 수 있다.

부록 A 정수를 분류하고 비중을 합산하는 규칙

$\gamma=(14.134725141734695, 21.022039638771556, 25.01085758014569, 30.424876125859512)$ 로 둔다. 이 네 개 구동 주파수의 역할은 소스 크기에 사용하는 $C=70$ 과 다르다. 프레임 $k=0, \dots, 7$, 각 주파수 계수 $1/2$, 위상 오프셋 0, 위상 간격 $\xi=0.1$ 에서

$$d_k(n) = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^4 \cos[\gamma_j(\log n + \xi k)], a_k(n) = \frac{1}{1 + \exp[-(d_k(n) - b)]}.$$

허용 대상인 홀수 합성수에서는 $e_p(n) = 1 - \prod_{k=0}^7 (1 - a_k(n))$, 나머지에서는 $e_p=0$ 이다. 짝수 합성수에서 $e_D=1$ 이며 $e_R=1 - e_p - e_D$ 다. 임계값 b 는 좌표 h 와 혼동하지 않도록 바꾼 기호다. 코드는 수치 안정성을 위해 logaddexp와 expm1으로 곱을 계산한다. 적합 비율은 주소 가중 비율이고 SI 에너지 변환에는 별도의 공개 부하·보정 규칙을 사용한다.

참고문헌

[1] NIST Digital Library of Mathematical Functions. 25.2절, 리만 제타 함수의 오일러-매클로린 표현.
<https://dlmf.nist.gov/25.2>. 2026년 10월 8일 확인.

[2] mpmath 1.3.0 문서. Zeta functions, zetazero 및 nzeros. <https://mpmath.org/doc/current/functions/zeta.html>.

[3] Choi, W. and Choi, J. Minimal Computing Cosmology 3.0 (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23202732>. 고정 원본 및 재현 메타데이터는 첨부 목록에 포함한다.

[4] Choi, W. and Choi, J. Developing a finite WRRRA toy model to explore quantum gravity vacuum energy and dark sector connections, v1.8 (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.23233991>.